

BAC BLANC DE MATHÉMATIQUES n°1

LYCÉE NAVAL

SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES

Exercice 1

1. On constate que le nombre de boules au nième étage correspond à la somme $1 + 2 + 3 + \dots + n$ c'est-à-dire à la somme des n premiers entiers.

D'après la formule de Gauss, on a $u_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

On pourrait prouver cette affirmation par récurrence.

2. $u_4 = \frac{4 \times 5}{2} = 10$

$$u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 1 + 3 + 6 + 10 = 20$$

Le nombre total de boulets d'une pyramide de 4 étages est 20.

3. On considère la suite (S_n) définie pour tout entier naturel $n \geq 1$ par :

$$S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$$

(a) .

```
def pyramide(n):  
    S=0  
    for i in range (1,n+1):  
        S=S+i*(i+1)/2  
    return S
```

(b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} & \frac{n(n+1)(n+2)}{6} + \frac{(n+1)(n+2)}{2} \\ &= \frac{n(n+1)(n+2) + 3(n+1)(n+2)}{6} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{6} \end{aligned}$$

(c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $P_n : "S_n = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}"$

Initialisation : $n = 1$

D'une part : $S_1 = 1$

D'autre part : $\frac{1(1+1)(1+2)}{6} = 1$

Donc $S_1 = \frac{1(1+1)(1+2)}{6}$

Donc, P_1 vraie.

Hérédité :

Supposons que P_n soit vraie pour un entier naturel n non nul quelconque.

Montrons que P_{n+1} est vraie càd $S_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{6}$

$$S_{n+1} = S_n + u_{n+1}$$

$$S_{n+1} = \frac{n(n+1)(n+2)}{6} + \frac{(n+1)(n+2)}{2} \text{ d'après la définition de } (u_n)$$

$$S_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{6} \text{ d'après la question 3.b}$$

donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion :

- P_1 vraie
- $\forall n \in \mathbb{N}^*, P_n \text{ vraie} \Rightarrow P_{n+1} \text{ vraie}$

Donc, $\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$

(d) Soit $n \in \mathbb{N}^*$,

$$S_{n+1} - S_n = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{6} - \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$$

$$S_{n+1} - S_n = \frac{3(n+1)(n+2)}{6}$$

$$S_{n+1} - S_n = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

Or, comme $n \in \mathbb{N}^*$ alors $n+1 > 0$ et $n+2 > 0$.

Ainsi, $S_{n+1} - S_n > 0$

Donc la suite (S_n) est croissante.

4. On cherche $n \in \mathbb{N}^*$, le plus grand, tel que $S_n \leq 400$.

On calcule $S_{12} = 364$ et $S_{13} = 455$.

On pourra utiliser 364 boulets pour faire la plus grande pyramide possible.

- (b) D'après la question précédente, $\forall n \in \mathbb{N} u_n \leq u_{n+1}$ donc la suite (u_n) est croissante. De plus, $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq 6$ donc la suite (u_n) est majorée par 6. Donc d'après le théorème sur la convergence des suites monotones, la suite (u_n) converge vers un réel l .
- (c) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 0,7x + 1,8$. Ainsi $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$. f est continue, (u_n) est convergente vers un réel l , donc d'après le théorème du point fixe, l est solution de l'équation $f(x) = x$.

$$\begin{aligned} f(x) = x &\iff 0,7x + 1,8 = x \\ &\iff -0,3x = -1,8 \\ &\iff x = \frac{1,8}{0,3} \\ &\iff x = 6 \end{aligned}$$

Ainsi $l = 6$. La quantité de médicament, après un moment, se stabilise à 6 mg.

4. (a) Soit $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= 6 - u_{n+1} \\ &= 6 - (0,7u_n + 1,8) \\ &= 6 - 0,7u_n - 1,8 \\ &= -0,7u_n + 4,2 \\ &= 0,7 \left(-u_n + \frac{4,2}{0,7} \right) \\ &= 0,7(-u_n + 6) \\ &= 0,7v_n \end{aligned}$$

Ainsi (v_n) est une suite géométrique de raison 0,7 et de premier terme $v_0 = 6 - u_0 = 6 - 2 = 4$

- (b) La suite (v_n) est géométrique de raison 0,7 et de premier terme $v_0 = 4$ donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 \times 0,7^n = 4 \times 0,7^n$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. $v_n = 6 - u_n$ donc $u_n = 6 - v_n$ et donc $u_n = 6 - 4 \times 0,7^n$

- (c) Soit $n \in \mathbb{N}$. Le problème revient à résoudre l'inéquation $u_n \geq 5,5$.

$$\begin{aligned} u_n \geq 5,5 &\iff 6 - 4 \times 0,7^n \geq 5,5 \\ &\iff -4 \times 0,7^n \geq -0,5 \\ &\iff 0,7^n \leq \frac{0,5}{4} \text{ car } -4 \leq 0 \\ &\iff 0,7^n \leq \frac{1}{8} \\ &\iff \ln(0,7^n) \leq \ln\left(\frac{1}{8}\right) \text{ car la fonction } \ln \text{ est croissante sur } \mathbb{R}^{+*} \\ &\iff n \ln(0,7) \leq \ln\left(\frac{1}{8}\right) \\ &\iff n \geq \frac{\ln\left(\frac{1}{8}\right)}{\ln(0,7)} \\ &\iff n \geq 6 \end{aligned}$$

Il faut donc réaliser 6 injection avec ce protocole.

Exercice 3

1. (a) $I\left(1; \frac{1}{2}; 0\right)$, $J\left(1; 0; \frac{1}{2}\right)$ et $K\left(0; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$.

(b) $\vec{IJ} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{IK} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ne sont pas colinéaires (car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles) (ou on peut dire que $\vec{IJ}$ et $\vec{IK}$ dirigent le plan (IJK)).
 $\vec{IJ} \cdot \vec{n} = 0 \times 1 + \frac{-1}{2} \times 2 + \frac{1}{2} \times 2 = 0$ et $\vec{IK} \cdot \vec{n} = -1 \times 1 + 0 \times 2 + \frac{1}{2} \times 2 = 0$
donc $\vec{n}$ est un vecteur normal au plan (IJK) .

(c) $M(x; y; z) \in (IJK)$
 $\iff \vec{IM}$ et $\vec{n}$ sont orthogonaux
 $\iff \vec{IM} \cdot \vec{n} = 0$
 $\iff (x-1) \times 1 + (y-\frac{1}{2}) \times 2 + (z-0) \times 2 = 0$
 $\iff x + 2y + 2z - 2 = 0$

2. (a) (d) est la droite passant par G et orthogonale au plan (IJK) .
Le vecteur $\vec{n}$ est un vecteur directeur de la droite (d).

$N(x; y; z) \in (d)$
 $\iff \vec{GN}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires
 $\iff \exists k \in \mathbb{R} \mid \vec{GN} = k \vec{n}$
 $\iff \exists k \in \mathbb{R} \mid \begin{cases} x-1 = k \\ y-1 = 2k \\ z-1 = 2k \end{cases}$
 $\iff \exists k \in \mathbb{R} \mid \begin{cases} x = 1+k \\ y = 1+2k \\ z = 1+2k \end{cases}$

(b) Le point P appartient donc à la droite (d) et au plan (IJK) . Ses coordonnées vérifient donc le système suivant :

$$\begin{cases} x_P = 1+k \\ y_P = 1+2k \\ z_P = 1+2k \\ x_P + 2y_P + 2z_P - 2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_P = 1+k \\ y_P = 1+2k \\ z_P = 1+2k \\ (1+k) + 2(1+2k) + 2(1+2k) - 2 = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x_P = 1+k \\ y_P = 1+2k \\ z_P = 1+2k \\ 9k + 3 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_P = 1 + \frac{-1}{3} \\ y_P = 1 + 2 \times \frac{-1}{3} \\ z_P = 1 + 2 \times \frac{-1}{3} \\ k = \frac{-1}{3} \end{cases} \iff \begin{cases} x_P = \frac{2}{3} \\ y_P = \frac{1}{3} \\ z_P = \frac{1}{3} \\ k = \frac{-1}{3} \end{cases}$$

Ainsi, $P\left(\frac{2}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$.

(c) $GP = \sqrt{\left(\frac{2}{3} - 1\right)^2 + \left(\frac{1}{3} - 1\right)^2 + \left(\frac{1}{3} - 1\right)^2} = 1$ (on peut aussi commencer par calculer les coordonnées de $\vec{GP}$ puis sa norme)

3. (a) $x_E + 2y_E + 2z_E - 2 = 0 + 0 \times 1 + 2 \times 1 - 2 = 0$ donc $E \in (IJK)$
 $x_D + 2y_D + 2z_D - 2 = 0 + 2 \times 1 + 0 \times 1 - 2 = 0$ donc $D \in (IJK)$

(b) Les points I et J appartiennent au plan $(IJKJ)$ et à la face $BCGF$ du cube. On trace donc le segment $[IJ]$.

Les points I et D appartiennent au plan $(IJKJ)$ et à la face $ABCD$ du cube. On trace

donc le segment $[ID]$.

Les points D et E appartiennent au plan $(IJKJ)$ et à la face $ADHE$ du cube. On trace donc le segment $[DE]$.

Les points D et J appartiennent au plan $(IJKJ)$ et à la face $ABFE$ du cube. On trace donc le segment $[EJ]$.

4. La droite (d) , autrement dit la droite (PG) , est orthogonale au plan (IJK) . C'est donc la hauteur de la pyramide $IJKG$.

$$V = \frac{1}{3} \times B \times h$$

$$V = \frac{1}{3} \times \frac{3}{8} \times 1$$

$$V = \frac{1}{8}$$

Exercice 4

Affirmation 1 : FAUSSE

Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$h'(x) = e^x(1 - x^2) + e^x(-2x) = e^x(-x^2 - 2x + 1)$$

$$h''(x) = e^x(-x^2 - 2x + 1) + e^x(-2x - 2)$$

$$h''(x) = e^x(-x^2 - 4x - 1)$$

La courbe de h admet un point d'inflexion là où h'' s'annule en changeant de signe. Comme $e^x > 0$, $h''(x)$ est du signe du trinôme $-x^2 - 4x - 1$. Le discriminant est $\Delta = (-4)^2 - 4(-1)(-1) = 16 - 4 = 12$. $\Delta > 0$, donc le trinôme possède deux racines réelles distinctes où il change de signe. La courbe admet donc deux points d'inflexion.

Affirmation 2 : FAUSSE

Soit $x \in \mathbb{R}^*$

$$\begin{aligned} \frac{e^x}{e^x + x} &= \frac{e^x}{e^x \left(1 + \frac{x}{e^x}\right)} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{x}{e^x}} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{e^x}{x}}} \end{aligned}$$

Par croissance comparée, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$, donc par quotient $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{e^x}{x}} = 0$. On en déduit par somme et quotient que la limite est 1.

Affirmation 3 : VRAIE

Étudions le signe de la différence $d(x) = 1 + e^{2x} - 2e^x$.

$$\begin{aligned} 1 + e^{2x} - 2e^x &= (e^x)^2 - 2e^x + 1 \\ &= (e^x - 1)^2 \end{aligned}$$

Un carré étant toujours positif ou nul dans $\mathbb{R}$, on a $(e^x - 1)^2 \geq 0$, ce qui prouve que $1 + e^{2x} \geq 2e^x$ pour tout réel x .

Affirmation 4 : VRAIE

L'événement $\{X \geq 1\}$ est l'événement contraire de $\{X = 0\}$. Dans le cadre d'une loi binomiale :

$$\begin{aligned} P(\{X \geq 1\}) &= 1 - P(\{X = 0\}) \\ &= 1 - \binom{n}{0} p^0 (1-p)^{n-0} \\ &= 1 - 1 \times 1 \times (1-p)^n \\ &= 1 - (1-p)^n \end{aligned}$$

BONUS : Inégalité de Cauchy-Schwarz et applications

1. **L'inégalité de Cauchy-Schwarz** : soient $n \in \mathbb{N}$ et $a_0, \dots, a_n, b_0, \dots, b_n \in \mathbb{R}$ fixés. On cherche à montrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\left| \sum_{k=0}^n a_k b_k \right| \leq \sqrt{\sum_{k=0}^n a_k^2} \sqrt{\sum_{k=0}^n b_k^2}.$$

- (a) Montrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans le cas où $a_0 = \dots = a_n = 0$.

Dans ce cas, l'inégalité est simplement $0 \leq 0$, ce qui est vrai !

- (b) On suppose à partir de maintenant qu'au moins un des réels $a_0, \dots, a_n$ est non nul. On

pose, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $S(x) = \sum_{k=0}^n (a_k x + b_k)^2$.

- i. Montrer que S est une fonction polynomiale de degré exactement 2.

S est une somme de termes $(a_k x + b_k)^2 = a_k^2 x^2 + 2a_k b_k x + b_k^2$ qui sont des expressions polynomiales de degré au plus 2, donc S est polynomiale de degré au plus 2. Le coefficient de x^2 est $\sum_{k=0}^n a_k^2$: il est non strictement positif car somme de termes positifs dont au moins un est non nul, donc S est de degré exactement 2.

- ii. Calculer le discriminant de S .

$$S(x) = \left(\sum_{k=0}^n a_k^2 \right) x^2 + 2 \left(\sum_{k=0}^n a_k b_k \right) x + \sum_{k=0}^n b_k^2.$$

$$\Delta = 4 \left(\sum_{k=0}^n a_k b_k \right)^2 - 4 \left(\sum_{k=0}^n a_k^2 \right) \left(\sum_{k=0}^n b_k^2 \right)$$

- iii. En déduire l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

S est une polynomiale positive (c'est une somme de carrés), donc elle s'annule au plus une fois. Le discriminant de S est donc négatif ou nul, ce qui s'écrit (en divisant par 4)

$$\left(\sum_{k=0}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=0}^n a_k^2 \right) \left(\sum_{k=0}^n b_k^2 \right).$$

On obtient l'inégalité de Cauchy-Schwarz en prenant la racine.

2. Soient $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ tels que $a_0 + a_1 + \dots + a_n = 1$. Montrer que $\frac{1}{n+1} \leq a_0^2 + a_1^2 + \dots + a_n^2$.

On applique l'inégalité de Cauchy-Schwarz avec $b_k = 1$ pour tout k . On obtient

$$\underbrace{\left(\sum_{k=0}^n a_k \right)^2}_{=1} \leq \left(\sum_{k=0}^n a_k^2 \right) \underbrace{\left(\sum_{k=0}^n 1 \right)}_{=n+1}.$$

3. Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $x, y, z \in \mathbb{R}$ tels que $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ (c'est-à-dire tels que le vecteur (x, y, z) est sur la sphère unité de $\mathbb{R}^3$). Montrer que la plus grande valeur de $|ax + by + cz|$ est $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.

D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tel que $x^2 + y^2 + z^2 = 1$,

$$(ax + by + cz)^2 \leq (a^2 + b^2 + c^2) \underbrace{(x^2 + y^2 + z^2)}_{=1},$$

donc en prenant la racine, la plus grande valeur possible pour $|ax + by + cz|$ est $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.

Reste à vérifier qu'il est possible d'atteindre cette valeur :

c'est le cas en prenant $(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}(a, b, c)$, qui est bien un vecteur de norme 1.

4. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [0, 1]$.

(a) Montrer l'égalité $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = nx$.

On admettra l'égalité $\sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = n(n-1)x^2$, qui se montre de la même manière.

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} &= \sum_{k=1}^n k \frac{n!}{(n-k)!k!} x^k (1-x)^{n-k} \\
 &= \sum_{k=1}^n \frac{n!}{(n-k)!(k-1)!} x^k (1-x)^{n-k} \\
 &= nx \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(n-k)!(k-1)!} x^{k-1} (1-x)^{n-k} \\
 &= nx \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(n-1-(k-1))!(k-1)!} x^{k-1} (1-x)^{n-1-(k-1)} \\
 &= nx \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{(n-1-k)!k!} x^k (1-x)^{n-1-k} \quad (\text{changement d'indice } k-1 \rightarrow k) \\
 &= nx \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} x^k (1-x)^{n-1-k} \\
 &= nx(x+1-x)^{n-1} = nx \quad (\text{formule du binôme})
 \end{aligned}$$

(b) Simplifier $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$.

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} &= \sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} + \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\
 &= n(n-1)x^2 + nx \quad (\text{d'après (a)}) \\
 &= nx(1 + (n-1)x)
 \end{aligned}$$

(c) Montrer que $\sum_{k=0}^n \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \frac{x(1-x)}{n}$.

$$\begin{aligned}
 &\sum_{k=0}^n \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\
 &= \sum_{k=0}^n x^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} - \sum_{k=0}^n \frac{2xk}{n} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} + \sum_{k=0}^n \frac{k^2}{n^2} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\
 &= \underbrace{x^2 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}}_{=1} - \underbrace{\frac{2x}{n} \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}}_{=nx} + \underbrace{\frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}}_{=nx(1+(n-1)x)} \\
 &= \frac{1}{n} (nx^2 - 2nx^2 + x(1 + (n-1)x)) = \frac{x}{n} (-nx + 1 + nx - x) = \frac{x(1-x)}{n}.
 \end{aligned}$$

- (d) En déduire l'inégalité $\sum_{k=0}^n \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{1}{4n}$.

Il s'agit simplement de majorer $x \mapsto x(1-x)$: c'est une fonction polynomiale de degré 2 qui admet un maximum en $x = \frac{1}{2}$, pour laquelle elle vaut $\frac{1}{4}$, d'où le résultat.

- (e) Montrer, en appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, que

$$\sum_{k=0}^n \left|x - \frac{k}{n}\right| \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{1}{2\sqrt{n}}.$$

On applique l'inégalité de Cauchy-Schwarz avec

$$a_k = \left|x - \frac{k}{n}\right| \left(\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}\right)^{\frac{1}{2}} \quad \text{et} \quad b_k = \left(\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}\right)^{\frac{1}{2}}.$$

On obtient

$$\left(\sum_{k=0}^n \left|x - \frac{k}{n}\right| \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}\right)^2 \leq \underbrace{\sum_{k=0}^n \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}}_{\leq \frac{1}{4n}} \underbrace{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}}_{=1}.$$

On obtient le résultat en prenant la racine carrée (fonction croissante) de chaque côté.